

Das Matrixelement-Prinzip und seine Reichweite

Was aus $|\langle \nu_0 | R_5 | \nu_1 \rangle|^2 = 2/9$ über die Leptonmassen hinaus folgt

Johann Pascher
ORCID 0009-0000-6518-4064

21. September 2026

Inhaltsverzeichnis

Das Matricelement-Prinzip und seine Reichweite	2
Zeichenerklärung	2
1 Der Mechanismus und sein Ertrag bei den Leptonen	3
2 Das Spektrum der Matricelemente [B]	3
3 Prüfung gegen die Mischungsparameter des Standardmodells	3
Weinberg-Winkel: on-shell = $2/9$ [K]	4
Atmosphärischer Mischungswinkel: $\sin^2 \theta_{23} \in \{4/9, 5/9\}$ [K]	4
Verhältnis zur Galois-Lesung in Dok. 340	5
Cabibbo-Winkel [S]	5
Negativbefunde [X]	5
Was der Mechanismus strukturell nicht trägt	6
4 Das allgemeinere Prinzip	6
5 Ergebnis	6

Das Matrixelement-Prinzip und seine Reichweite

Zusammenfassung. Die Leptonmassen folgen parameterfrei aus einem einzigen Matrixelement, $|\langle v_0 | R_5 | v_1 \rangle|^2 = 2/9$. Dieses Dokument prüft, was derselbe Mechanismus darüber hinaus trägt. Erstes Ergebnis **[B]**: die Ikosaedergruppe A_5 erzeugt in der $\mathbb{Z}_3$ -Modenbasis genau acht Matrixelement-Betragsquadrate, $\{0, (5 - 3\phi)/9, 1/9, 2/9, 4/9, 5/9, (2 + 3\phi)/9, 1\}$; die Reichweite des Mechanismus ist damit exakt begrenzt. Zweites Ergebnis **[K]**: der on-shell-Weinberg-Winkel $1 - M_W^2/M_Z^2$ liegt auf 0,4 % bei $2/9$ — das on-shell-Schema ist für Polmassen aus $\tilde{T} \cdot m = 1$ das natürliche; die $\overline{\text{MS}}$ -Abweichung von 3,9 % ist Schemaabhängigkeit. Vorhersage $M_W = 80,420$ GeV. Drittes Ergebnis **[K]**: der atmosphärische Mischungswinkel erfüllt $\sin^2 \theta_{23} \in \{4/9, 5/9\}$; die Oktant-Ambiguität der Daten ist die Ambiguität $4/9 \leftrightarrow 5/9$, maximale Mischung $1/2$ ist ausgeschlossen. Negativ **[X]**: $\sin^2 \theta_{12}$, $\sin^2 \theta_{13}$ und α_s liegen nicht in der Achtermenge und sind durch ein einzelnes A_5 -Matrixelement nicht erreichbar.

Zeichenerklärung

Epistemische Marker:

- [B]** algebraisch bewiesen (Prüfskript, exakte Arithmetik)
- [K]** numerisch bestätigt
- [S]** strukturell plausibel, Identifikation offen
- [E]** etablierte externe Mathematik oder Physik
- [X]** geprüft und negativ

Symbol	Bedeutung
R_5	Fünffachdrehung (72°), Ordnung-5-Element von A_5
v_0, v_1, v_2	orthonormierte $\mathbb{Z}_3$ -Moden (symmetrisch, phasen-behaftet)
$p_k = \langle v_0 R_5 v_k \rangle ^2$	ikosaedrische Umverteilungsgewichte
$\phi = (1 + \sqrt{5})/2$	goldener Schnitt
$\theta = 2/9 = p_0$	Koide-Phase (= Born-Wahrscheinlichkeit, Dok. 367)
$\xi = 4/30000$	FFGFT-Skalierungsparameter
$\sin^2 \theta_W$	Weinberg-Winkel (elektroschwache Mischung)
θ_C	Cabibbo-Winkel (Quark-Generationsmischung)

1 Der Mechanismus und sein Ertrag bei den Leptonen

Der Ausgangspunkt des Mechanismus ist eine einzige Zahl: das Betragsquadrat des Matrixelements der Fünffachdrehung $R_5 \in A_5$ zwischen der symmetrischen Mode ν_0 und der Elektron-Mode ν_1 ,

$$p_0 = |\langle \nu_0 | R_5 | \nu_1 \rangle|^2 = \frac{2}{9}.$$

Aus diesem einen Matrixelement folgen (Dok. 293, 367, 368):

1. **Die Koide-Phase** $\theta = 2/9$ **[B]**: dieselbe Zahl, in der Koide-Parametrisierung als Winkel geschrieben, gibt die drei geladenen Leptonmassen parameterfrei auf $10^{-3} \%$ (Dok. 292, 293, 367).
2. **Die Umverteilungsgewichte** $p_0 = 2/9$, $p_1 = (2 + 3\phi)/9$, $p_2 = (5 - 3\phi)/9$ mit $p_0 + p_1 + p_2 = 1$ **[B]**.
3. **Das ϕ -Skelett der Gewichtsverhältnisse [B]**:

$$\frac{p_1}{p_2} = \phi^8, \quad \frac{p_0}{p_2} = 2\phi^4.$$

Beide Relationen sind exakte algebraische Identitäten aus $p_1 = (2 + 3\phi)/9$ und $p_2 = (5 - 3\phi)/9$ (Dok. 368).

4. **Die Verbindung $4/3 = 2Q$** (Dok. 371): der Koide-Quotient $Q = 2/3$ und der Dreidimensionalitätsfaktor $4/3$ der elektromagnetischen Masse (Abraham 1902) erfüllen $4/3 = 2Q$ exakt.

Der Mechanismus trägt damit vier unabhängige strukturelle Ergebnisse aus einem einzigen Matrixelement-Wert $2/9$.

2 Das Spektrum der Matrixelemente [B]

Bevor man fragt, welche Konstante der Mechanismus noch tragen könnte, ist die umgekehrte Frage zu beantworten: welche Zahlen kann er überhaupt erzeugen? Das ist eine endliche Rechnung. Die Gruppe A_5 hat 60 Elemente; in der dreidimensionalen Darstellung, ausgedrückt in der $\mathbb{Z}_3$ -Modenbasis ν_0, ν_1, ν_2 , hat jedes Element neun Matrixelemente. Das Prüfskript erzeugt alle 60 Elemente aus R_5 und C_3 und sammelt die Betragsquadrate. Es treten genau acht Werte auf:

$$\left\{ 0, \frac{5-3\phi}{9}, \frac{1}{9}, \frac{2}{9}, \frac{4}{9}, \frac{5}{9}, \frac{2+3\phi}{9}, 1 \right\} \\ = \{0, 0,0162, 0,1111, 0,2222, 0,4444, 0,5556, 0,7616, 1\}.$$

Alle Nenner sind $9 = |\mathbb{Z}_3|^2$; die beiden irrationalen Werte sind die Gewichte p_2, p_1 aus Dok. 293/368. Die Menge ist unter $x \mapsto 1 - x$ nicht abgeschlossen ($1 - 1/9 = 8/9$ fehlt), wohl aber die Teilmenge $\{4/9, 5/9\}$ und das Paar $\{p_1, p_0 + p_2\}$.

Reichweitensatz. Jede Konstante, die als Betragsquadrat eines einzelnen A_5 -Matrixelements in der $\mathbb{Z}_3$ -Basis entsteht, liegt in dieser Achtermenge. Was nicht darin liegt, kann der Mechanismus in dieser Form nicht liefern **[B]**.

3 Prüfung gegen die Mischungsparameter des Standardmodells

Die Achtermenge wird gegen die dimensionslosen Mischungsparameter des Standardmodells gehalten (PDG 2024, NuFIT 6.0). Treffer und Fehlschläge werden beide festgehalten.

Weinberg-Winkel: on-shell = 2/9 [K]

Der Weinberg-Winkel hat zwei gebräuchliche Definitionen. Der $\overline{\text{MS}}$ -Wert $\sin^2 \hat{\theta}_W(M_Z) = 0,2312$ ist renormierungsschema-abhängig. Die on-shell-Definition

$$\sin^2 \theta_W \equiv 1 - \frac{M_W^2}{M_Z^2}$$

ist dagegen durch Polmassen festgelegt. Da die FFGFT-Grundrelation $\tilde{T} \cdot m = 1$ Polmassen liefert (Dok. 333), ist das on-shell-Schema das für FFGFT natürliche.

Eingang	M_W [GeV]	$1 - M_W^2/M_Z^2$	zu 2/9	Sign.
Weltmittel 2024 (ohne CDF)	80,3692	0,22321	0,44 %	3,8 σ
CDF 2022	80,4335	0,22197	0,12 %	1,4 σ
PDG on-shell direkt	—	0,22305	0,37 %	3,6 σ
$\overline{\text{MS}}$ (Vergleich)	—	0,23121	3,9 %	—

Der Wert 2/9 liegt zwischen dem Weltmittel und dem CDF-Wert; der Wert von M_W , der $\sin^2 \theta_W = 2/9$ exakt ergibt, ist

$$M_W(2/9) = M_Z \sqrt{7/9} = 80,420 \text{ GeV.}$$

Das ist eine falsifizierbare Vorhersage. Sie steht 3,8 σ vom gegenwärtigen Weltmittel und 1,4 σ vom CDF-Wert entfernt; die M_W -Messungen sind untereinander gegenwärtig nicht konsistent. Die Einstufung ist [K] auf 0,4 %, mit ausgewiesener Spannung.

Damit wird der bisherige Korpus-Stand ersetzt: Dok. 336 nannte als besten Galois-Kandidaten $|\text{GF}(3)^*|/|\text{GF}(9)^*| = 1/4$ mit 8 % Abweichung. Der Renormierungsgruppen-Lauf aus ξ (Dok. 323, 0,2308) und das on-shell-Matrixelement 2/9 sind zwei Beschreibungen: die erste im $\overline{\text{MS}}$ -Schema aus dem Skalenfluss, die zweite im on-shell-Schema aus der Gittergeometrie. Ob beide dasselbe geometrische Objekt beschreiben, bleibt offen [S]; dass sie verschiedene Schemata bedienen, ist geklärt.

Atmosphärischer Mischungswinkel: $\sin^2 \theta_{23} \in \{4/9, 5/9\}$ [K]

Die Achtermenge enthält das Paar 4/9, 5/9 mit $4/9 + 5/9 = 1$. Für den atmosphärischen Neutrino-Mischungswinkel ist $\sin^2 \theta_{23}$ experimentell nahe 1/2, mit ungeklärter Oktant-Zuordnung:

Fit	$\sin^2 \theta_{23}$	nächster Kandidat	Signifikanz
PDG 2024 (NO)	$0,558 \pm 0,020$	$5/9 = 0,5556$	0,1 σ
NuFIT 6.0 (IO)	$0,550 \pm 0,015$	5/9	0,4 σ
NuFIT 6.0 (NO)	$0,470 \pm 0,015$	$4/9 = 0,4444$	1,7 σ

Die Oktant-Ambiguität der Daten ist im Matrixelement-Bild die Ambiguität $4/9 \leftrightarrow 5/9$. Der Mechanismus macht damit eine Vorhersage, die unabhängig vom Oktant ist:

$$\left| \sin^2 \theta_{23} - \frac{1}{2} \right| = \frac{1}{18} = 0,0556.$$

Maximale Mischung ($\sin^2 \theta_{23} = 1/2$) ist ausgeschlossen. Das ist mit DUNE und Hyper-Kamiokande prüfbar. Einstufung [K] für den Wert, [S] für die Zuordnung zum Neutrinosektor (die Neutrinomassen selbst kommen in Dok. 340 aus $\text{GF}(27)^*$, nicht aus A_5 ; dass der θ_{23} -Winkel dennoch ein A_5 -Matrixelement ist, wäre ein zweiter, unabhängiger A_5 -Zugriff auf den Leptonsektor).

Verhältnis zur Galois-Lesung in Dok. 340

Dok. 340 liest zwei Mischungswinkel aus den Orbit-Elementen von $GF(27)^* \cong \mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_{13}$ ab: $\sin^2 \theta_{12} \approx \cos^2(4\pi/13) = 0,323$ und $\sin^2 \theta_{23} \approx \cos^2(10\pi/13) = 0,560$. Für θ_{23} stehen damit zwei Werte nebeneinander, 0,560 und $5/9 = 0,556$, die beide den PDG-Wert auf 0,4 % treffen. Das ist zu klären.

Die beiden Werte sind nicht identisch [B]. $\cos(2\pi/13)$ hat über $\mathbb{Q}$ ein Minimalpolynom vom Grad $\varphi(13)/2 = 6$; folglich ist $\cos^2(10\pi/13)$ irrational, während $5/9$ rational ist. Die Nähe von 0,85 % ist numerisch, nicht algebraisch: $5/9$ ist lediglich die beste rationale Näherung an $\cos^2(10\pi/13)$ mit Nenner ≤ 13 .

Die Galois-Lesung ist eine Größenordnungsangabe. Die Menge $\{\cos^2(2\pi k/13), 1 - \cos^2(2\pi k/13) \mid k = 1..6\}$ enthält zwölf Werte zwischen 0,01 und 0,99. Hält man sie gegen sieben dimensionslose Parameter des Standardmodells, so findet sich für sechs davon ein Element innerhalb von 6,6 % — die Menge ist zu dicht, um mit dieser Toleranz zu trennen. Die Achtermenge aus §2 trennt dagegen: drei Treffer unter 1,3 %, die übrigen über 5 %. Die $\cos^2$ -Lesungen in Dok. 340 sind daher als Größenordnungen zu verstehen, nicht als Herleitungen; Dok. 340 kennzeichnet sie selbst als „abgelesen“.

Arbeitsteilung im Neutrino Sektor. Damit ergibt sich, welche Struktur welchen Parameter trägt:

Größe	Struktur	Quelle	Status
$\Delta m_{\text{atm}}^2, \Delta m_{\text{sol}}^2$	GF(27)*-Orbits	Dok. 340	[K] (1 %, 0,5 %)
ν_3 Dirac, $\nu_{1,2}$ Majorana	Quadratischer Charakter mod 13	Dok. 343	[B]
$\sin^2 \theta_{13} = (25\xi)^{2/3}$	$\xi \cdot A_5 $ ($25\xi = 1/300$)	Dok. 340	[K] (1,4 %)
$\sin^2 \theta_{23} \in \{4/9, 5/9\}$	A_5 -Matrizelement	Dok. 372	[K] (0,4 %)
$\sin^2 \theta_{12}$	nur $\cos^2(4\pi/13)$, Größenordnung	Dok. 340	[S] (5 %)
δ_{CP}	Orbit-3-Element $k = 10$	Dok. 340	[S]

Der Neutrino Sektor wird von zwei Strukturen getragen: $GF(27)^*$ für Massen und Dirac/Majorana-Charakter, A_5 (allein oder mit ξ) für θ_{23} und θ_{13} . Beide sitzen auf demselben Gitter (Dok. 364: $A_5 \subset \text{Aut}(D_4)$) nur über den Phasenkanal $GF(81)$; $GF(27)$ als Ordnungsstruktur, Dok. 341). Ob θ_{12} ebenfalls ein A_5 -Objekt ist, das erst über ein Produkt oder eine andere Basis sichtbar wird, oder ob es allein bei $\mathbb{Z}_{13}$ bleibt, ist die verbleibende offene Frage des Sektors **[S]**.

Cabibbo-Winkel [S]

$\lambda = \sin \theta_C = 0,2250 \pm 0,0007$ liegt 1,2 % ($4,1\sigma$) von $2/9$ entfernt. Die seit langem bekannte numerische Nähe $\sin \theta_C \approx \sin^2 \theta_W^{\text{on-shell}}$ wird hier als Nähe beider Größen zu $2/9$ gelesen. Das ist keine Identifikation: Dok. 041 leitet $|V_{us}| = \sqrt{m_d/m_s} \cdot f_{\text{Cab}}$ aus Quarkmassen her, und die Quark-Koeffizienten sind QCD-kalibriert (Dok. 289). Ob λ ein Matrizelement einer anderen Untergruppe von $\text{Aut}(D_4)$ ist, ist offen **[S]**.

Negativbefunde [X]

Drei Parameter liegen nicht in der Achtermenge und sind durch ein einzelnes A_5 -Matrizelement nicht erreichbar:

Parameter	Wert	nächstes Element	Abstand
$\sin^2 \theta_{12}$ (solar)	0,307	$2/9$	28 %
$\sin^2 \theta_{13}$ (reaktor)	0,0222	$(5 - 3\phi)/9$	27 %
$\alpha_s(M_Z)$	0,118	$1/9$	5,8 %

Der Reichweizensatz aus §2 macht das zu einer scharfen Aussage: diese drei Größen erfordern entweder eine andere Gruppe, ein Produkt oder eine Differenz von Matrixelementen, oder einen anderen Mechanismus. Für α_s besteht im Korpus der Galois-Lauf mit ξ ; für θ_{12} und θ_{13} ist im Matrixelement-Bild nichts vorhanden.

Was der Mechanismus strukturell nicht trägt

Das Matrixelement gibt Verhältnisse, keine absoluten Massen; die Energieskala kommt aus ξ und ν (Dok. 006, R104). Die Koide-Formel gilt für Quarks nicht in der Standardform; laufende Quarkmassen sind schema-abhängig, der Fixpunkt von $\tilde{T} \cdot m = 1$ gibt Polmassen. Eine Übertragung auf Quarks setzt eine analoge Orbifold-Struktur für sechs Quarkmoden voraus [S].

4 Das allgemeinere Prinzip

Die vier Ergebnisse aus §1 legen eine allgemeinere These nahe:

Das Matrixelement-Prinzip: Jede dimensionslose physikalische Konstante, die aus dem Überlapp zweier Gitter-Moden unter einer endlichen Gruppenrotation entsteht, lässt sich als Betragsquadrat eines Matrixelements $|\langle v_i | g | v_j \rangle|^2$ lesen — wobei g ein Gruppenelement, v_i, v_j orthonormierte Moden des T^4/D_4 -Gitters und das Ergebnis ohne freie Parameter ist.

Für die Leptonmassen ist dieses Prinzip vollständig ausgeführt mit $g = R_5 \in A_5$, $i = 0$, $j = 1$ [B]. Für andere Sektoren ist es eine offene Hypothese [S]. Die schärfste Testfrage ist: gibt es eine endliche Untergruppe von $\text{Aut}(D_4)$ und zwei Gitter-Moden, deren Matrixelement-Betragsquadrat den Weinberg-Winkel oder den Cabibbo-Winkel ohne freie Parameter reproduziert?

Dass $|A_5| = 60 = 4 \cdot 3 \cdot 5$ die drei prägenden Symmetriezahlen der Leptonstruktur vereint, und dass A_5 die einzige einfache endliche Untergruppe von $SO(3)$ mit 5-fach-Elementen ist, machen diese Hypothese strukturell attraktiv.

5 Ergebnis

- Reichweizensatz [B]:** A_5 erzeugt in der $\mathbb{Z}_3$ -Basis genau acht Matrixelement-Betragsquadrate $\{0, (5 - 3\phi)/9, 1/9, 2/9, 4/9, 5/9, (2 + 3\phi)/9, 1\}$.
- Leptonmassen:** aus $2/9$ folgen Koide-Phase, Gewichte, ϕ -Skelett ($p_1/p_2 = \phi^8$, $p_0/p_2 = 2\phi^4$) und $4/3 = 2Q$ [B].
- Weinberg-Winkel [K]:** on-shell $1 - M_W^2/M_Z^2 = 2/9$ auf 0,4 %; Vorhersage $M_W = M_Z\sqrt{7/9} = 80,420$ GeV, zwischen Weltmittel und CDF. Ersetzt den Kandidaten $1/4$ (8 %) aus Dok. 336. Das $\overline{\text{MS}}$ -Ergebnis 0,2308 aus Dok. 323 bleibt als Skalenfluss-Beschreibung bestehen.
- Atmosphärische Mischung [K]:** $\sin^2 \theta_{23} \in \{4/9, 5/9\}$, Vorhersage $|\sin^2 \theta_{23} - 1/2| = 1/18$; maximale Mischung ausgeschlossen. PDG-Wert 0,558 trifft $5/9$ auf $0,1\sigma$.

5. **Abgleich mit Dok. 340 [B]:** $\cos^2(10\pi/13) \neq 5/9$ (Grad 6 gegen rational); die $\cos^2(2\pi k/13)$ -Lesungen sind Größenordnungen. Arbeitsteilung: $GF(27)^*$ trägt Massen und Dirac/Majorana, A_5 trägt θ_{23} und (mit ξ) θ_{13} ; θ_{12} bleibt offen **[S]**.
6. **Cabibbo [S]:** λ auf 1,2 % bei $2/9$, nicht identifiziert; Dok. 041 hat eine andere Herleitung.
7. **Negativ [X]:** $\sin^2 \theta_{12}$, $\sin^2 \theta_{13}$, α_s liegen nicht in der Achtermenge.
8. Das allgemeine Matricelement-Prinzip (§4) hat damit drei bestätigte Instanzen ($2/9$ Lepton, $2/9$ Weinberg, $\{4/9, 5/9\}$ atmosphärisch) und drei ausgeschlossene; die nächste Frage ist, ob eine andere Untergruppe von $\text{Aut}(D_4)$ die ausgeschlossenen Werte trägt.

Prüfskript:

2/python/Dok372_Skripte/pruef_372_matrixelement.py

Register (Dok. 190): kein Eintrag.

Literaturverzeichnis

- [1] J. Pascher, *Dok. 292 — Koide-Formel und FFGFT* (2025).
- [2] J. Pascher, *Dok. 293 — Ikosaeder-Matrixelement* (2025).
- [3] J. Pascher, *Dok. 323 — Renormierungsgruppe und Weinberg-Winkel* (2025).
- [4] J. Pascher, *Dok. 340 — Neutrino-Massenhierarchie aus $GF(27)^*$* (2026).
- [5] J. Pascher, *Dok. 367 — Warum $\theta = 2/9$* (2026).
- [6] J. Pascher, *Dok. 368 — Von p_0, p_1, p_2 zu Leptonmassen* (2026).
- [7] J. Pascher, *Dok. 371 — Der Faktor $4/3$* (2026).